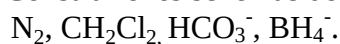


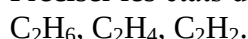
T.D. N° 04 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01:

A) Construire les schémas de Lewis des entités suivantes :



B) Préciser les états d'hybridation des atomes de carbone dans les molécules suivantes :



EXERCICE N° 02:

A l'aide de la méthode VSEPR, proposer une géométrie pour ces molécules et indiquer la valeur des angles entre les liaisons : AlH_3 , NH_3 , BeH_2 , OH_2 , H_2CO .

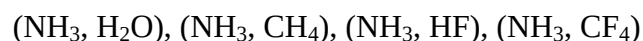
EXERCICE N° 03:

Calculer le caractère ionique de la liaison dans les halogénures métalliques suivants :

	CsF	CsCl	KF	KCl	KBr
$\mu(\text{expérimental})$ (D)	7.9	10.5	7.3	10.4	10.5
longueur de la liaison (Å)	2.34	2.90	2.55	2.67	2.82

EXERCICE N° 04:

Parmi les couples de molécules (A, B) suivants, quels sont ceux qui présentent des interactions de type liaison hydrogène entre la molécule A et la molécule B :



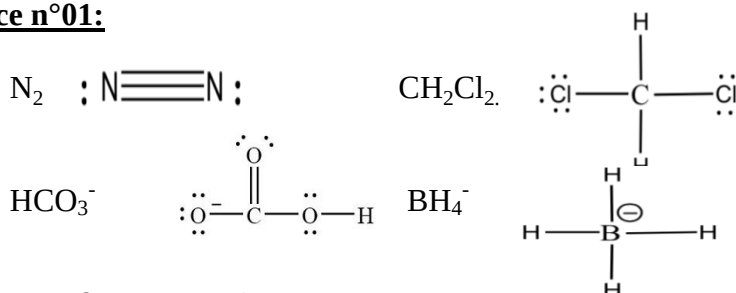
Données générales:

Les numéros atomiques des éléments suivants sont :
 $H(1)$, $Be(4)$, $B(5)$, $C(6)$, $N(7)$, $F(9)$, $O(8)$, $Cl(17)$, $P(15)$, $Al(13)$.

CORRIGE TYPE DU T.D. N° 04 DE CHIMIE

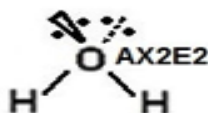
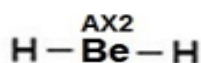
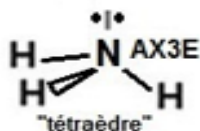
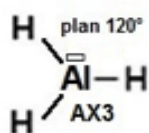
Exercice n°01:

A)

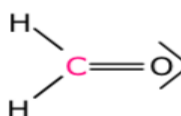


B) C_2H_6 (sp^3), C_2H_4 (sp^2), C_2H_2 (sp)

Exercice n°02:



H_2CO , AX_3 , TRIANGLE PLAN, 120° (sp^2)



Exercice n°03:

Le caractère ionique d'une liaison chimique est estimé à partir de:

$$\text{caractère ionique (\%)} = \frac{\mu_{\text{expérimental}}}{\mu_{\text{ionique}}} \times 100$$

où:

$\mu_{\text{expérimental}}$ est le moment dipolaire réel (mesuré) de la liaison.

μ_{ionique} est le moment dipolaire calculé en supposant la liaison complètement ionique:

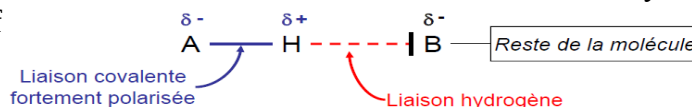
$\mu_{\text{ionique}} = (\text{charge d'un électron}) \times (\text{longueur de liaison})$

	CsF	CsCl	KF	KCl	KBr
%ionique:	70.4	75.5	59.7	81.3	77.7

EXERCICE N° 04:

La « liaison hydrogène » résulte de l'interaction électrostatique entre :

Un élément très électronégatif portant au moins un doublet non liant et un atome d'hydrogène lié à un élément très électronégatif



Réponse : (NH_3 , H_2O), (NH_3 , HF), (NH_3 , CF_4)